UADER | FCyT

Computación Avanzada

Práctica

Lic. Mario Martin Sbarbaro

sbarbaro.martin@uader.edu.ar

Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución/Reconocimiento-NoComercial-SinDerivados 4.0 Internacional

Práctica – Computación Avanzada – Lic. en Sistemas de Inf. (LSI)

Agenda de la Clase 4

- Profundizando el monitor sar.
- Comandos monitores adicionales para GNU/Linux.
- Comandos monitores para dispositivos Entrada/Salida.
- Bibliografía.



Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución/Reconocimiento-NoComercial-SinDerivados 4.0 Internacional.

Práctica – Computación Avanzada – Lic. en Sistemas de Inf. (LSI)

Profundizando el monitor sar

Comando sar

Nombre

sar - Recopila, informa o guarda información sobre la actividad del sistema.

Sinopsis

sar [opciones] … [-s [hh:mm[:ss]]] [-e [hh:mm[:ss]]] [-f [archivo] [intervalo [conteo]]

Descripción

El comando sar escribe en la salida estándar el contenido de los contadores de actividad acumulada seleccionados en el sistema operativo.

Ejemplos

$ sar

$ sar -s 16:00:00 -e 18:00:00

$ sar -s 16:00:00 -e 18:00:00 -f /var/log/sysstat/sa10



Nota: se debe instalar en el sistema con el siguiente comando: *# apt install sysstat*

Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución/Reconocimiento-NoComercial-SinDerivados 4.0 Internacional.

Práctica – Computación Avanzada – Lic. en Sistemas de Inf. (LSI)

Profundizando el monitor sar

Comando sar ...

Recopilación automática de datos de la actividad del sistema

Nombre

sadc - Recopilador de datos de actividad del sistema.

Sinopsis

sadc [opciones] … [intervalo [conteo]] [archivo_de_salida]

Descripción

El comando sadc muestrea datos del sistema una cantidad específica de veces (conteo) en un intervalo específico medido en segundos (intervalo). Escribe en formato binario en el archivo de salida especificado o en la salida estándar.

Ejemplos

$ sadc 5 5 /tmp/sa_reporte



Nota: los archivos generados en Debian con la herramienta sadc se almacenan /var/log/sysstat.

Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución/Reconocimiento-NoComercial-SinDerivados 4.0 Internacional.

Práctica – Computación Avanzada – Lic. en Sistemas de Inf. (LSI)

Profundizando el monitor sar

Comando sar ...

Recopilación automática de datos de la actividad del sistema ...

Ubicación de las herramientas de recopilación automática

/usr/lib/sysstat/

Herramientas en el directorio

debian-sa1 (script bash)

sadc (binario)

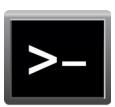
sa1 (script bash)

sa2 (script bash)

Tareas programadas para la recopilación automática

/etc/cron.d/sysstat (reporte de actividad cada 10 minutos todos los días y rotado)

/etc/cron.daily/sysstat (genera un resumen del día)



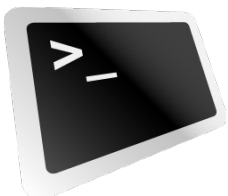
Nota: los archivos generados en Debian con la herramienta sadc se almacenan /var/log/sysstat.

Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución/Reconocimiento-NoComercial-SinDerivados 4.0 Internacional.

Práctica – Computación Avanzada – Lic. en Sistemas de Inf. (LSI)

Comandos monitores adicionales para GNU/Linux

- Comando pstree
- Comando htop
- Comando btop
- Comando glances
- Comando atop
- Comando nmon
- Comando s-tui



Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución/Reconocimiento-NoComercial-SinDerivados 4.0 Internacional.

Comandos monitores adicionales para GNU/Linux ...

Comando pstree

Nombre

pstree - Muestra los procesos en formato de árbol.

Sinopsis

pstree [opciones] … [PID | usuario]

Descripción

Es un comando que permite obtener un listado de los procesos en ejecución pero en un formato de árbol.

Opciones

-p muestra los PIDS después del nombre del proceso, dicho PID aparece entre paréntesis.

Ejemplos

$ pstree

$ pstree -p



Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución/Reconocimiento-NoComercial-SinDerivados 4.0 Internacional.

Práctica – Computación Avanzada – Lic. en Sistemas de Inf. (LSI)

Comandos monitores adicionales para GNU/Linux ...

Comando htop

Nombre

htop - Muestra los procesos de forma interactiva.

Sinopsis

htop [opciones] …

Descripción

Es un comando que muestra los procesos en ejecución de forma interactiva. Es parecido al comando top, pero con soporte para el desplazamiento vertical y horizontal, además de la interacción con el ratón, entre otros.

Opciones

-d | --delay=DELAY tiempo entre actualizacione.

Ejemplos

$ htop -d 3



Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución/Reconocimiento-NoComercial-SinDerivados 4.0 Internacional.

Práctica – Computación Avanzada – Lic. en Sistemas de Inf. (LSI)

Comandos monitores adicionales para GNU/Linux ...

Comando htop ...

Interfaz del comando htop

F1, h o ? – Ir a la ayuda de htop.

F2, s – Ir a la configuración de pantalla.

F3, / – Buscar de forma incremental las líneas de comando de todos los procesos mostrados.

**F4, ** - Filtrar de forma incremental los procesos: escriba parte de la línea de comandos de un proceso y solo se mostrarán los procesos cuyos nombres coincidan. Para cancelar el filtrado, ingrese nuevamente la opción Filtro.

F5, t – Mostrar los procesos en forma de árbol.

F6, <, > – Selecciona un campo para ordenar, al que también se puede acceder mediante < y >.

F7,] – Aumentar la prioridad del proceso seleccionado (restarle el valor 'nice'). Esto solo lo puede hacer el superusuario.

F8, [– Disminuir la prioridad del proceso seleccionado (agregar al valor 'nice').



Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución/Reconocimiento-NoComercial-SinDerivados 4.0 Internacional.

Práctica – Computación Avanzada – Lic. en Sistemas de Inf. (LSI)

Comandos monitores adicionales para GNU/Linux ...

Comando htop ...

Interfaz del comando htop ...

Shift-F7, } – Aumentar la prioridad del grupo automático del proceso seleccionado (restando el valor 'nice' del grupo automático). Esto solo lo puede hacer el superusuario.

Shift-F8, { – Disminuir la prioridad del autogrupo del proceso seleccionado (agregar al autogrupo el valor 'nice').

F9, k – "Matar" proceso: envía una señal, seleccionada en un menú, a uno o a un grupo de procesos. Si los procesos estaban etiquetados, envía la señal a todos los procesos etiquetados. Si no hay ninguno etiquetado, envía la señal al proceso seleccionado actualmente.

F10, q – Salir.



Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución/Reconocimiento-NoComercial-SinDerivados 4.0 Internacional.

Práctica – Computación Avanzada – Lic. en Sistemas de Inf. (LSI)

Comandos monitores adicionales para GNU/Linux ...

Comando htop ...

Salida (columnas) del comando htop

PID – Identificador de proceso.

USER – Nombre de usuario dueño del proceso.

PRIORIDAD (PRI) – Prioridad interna del núcleo para el proceso, normalmente su valor nice más veinte.

NICE (NI) – El valor agradable de un proceso, de 19 (prioridad baja) a -20 (prioridad alta).

M_VIRT (VIRT) – El tamaño de la memoria virtual del proceso.

M_RESIDENT (RES) – El tamaño del conjunto residente (texto + datos + pila) del proceso (es decir, el tamaño de la memoria física utilizada del proceso).

M_SHARE (SHR) – El tamaño de las páginas compartidas del proceso.



Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución/Reconocimiento-NoComercial-SinDerivados 4.0 Internacional.

Práctica – Computación Avanzada – Lic. en Sistemas de Inf. (LSI)

Comandos monitores adicionales para GNU/Linux ...

Comando htop ...

Salida (columnas) del comando htop ...

STATE (S) – Estado del proceso:

S – dormir.

I – inactivo.

R – en ejecución.

D – suspensión del disco (ininterrumpible).

Z – zombi (esperando a que el padre lea su estado de salida).

T – rastreado o suspendido (p. ej., por SIGTSTP).

W – paginación.



Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución/Reconocimiento-NoComercial-SinDerivados 4.0 Internacional.

Práctica – Computación Avanzada – Lic. en Sistemas de Inf. (LSI)

Comandos monitores adicionales para GNU/Linux ...

Comando htop ...

Salida (columnas) del comando htop ...

PERCENT_CPU (CPU%) – El porcentaje del tiempo de CPU que el proceso está utilizando actualmente.

PERCENT_MEM (MEM%) – El porcentaje de memoria que el proceso está utilizando actualmente.

TIME (TIME%) – El tiempo, medido en ticks de reloj, que el proceso ha pasado en tiempo de usuario y de sistema.

Comand – La línea de comando completa del proceso (es decir, nombre del programa y argumentos).

Nota: se debe instalar en el sistema con el siguiente comando: *# apt install htop*



Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución/Reconocimiento-NoComercial-SinDerivados 4.0 Internacional.

Práctica – Computación Avanzada – Lic. en Sistemas de Inf. (LSI)

Comandos monitores adicionales para GNU/Linux ...

Comando btop

Nombre

btop - Muestra los recursos del sistema de forma interactiva y gráfica en la consola.

Sinopsis

btop [opciones] …

Descripción

Es un monitor de recursos que muestra el uso y las estadísticas del procesador, la memoria, los discos, la red y los procesos.

Opciones

-lc | --low-color disactiva truecolor, convierte colores de 24-bit a 256 colores.

Ejemplos

$ btop -lc

Nota: se debe instalar en el sistema con el siguiente comando: *# apt install btop*



Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución/Reconocimiento-NoComercial-SinDerivados 4.0 Internacional.

Práctica – Computación Avanzada – Lic. en Sistemas de Inf. (LSI)

Comandos monitores adicionales para GNU/Linux ...

Comando glances

Nombre

glances - Un ojo en tu sistema.

Sinopsis

glances [opciones] …

Descripción

Es una herramienta de monitorización multiplataforma basada en curses que tiene como objetivo presentar la máxima información en el mínimo espacio, idealmente para caber en una terminal clásica de 80x24 o superior para tener información adicional.

Opciones

-1 muestra información por CPU.

Ejemplos

$ glances -1



Nota: se debe instalar en el sistema con el siguiente comando: *# apt install glances*

Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución/Reconocimiento-NoComercial-SinDerivados 4.0 Internacional.

Comandos monitores adicionales para GNU/Linux ...

Comando atop

Nombre

atop - Monitoreo avanzado de sistemas y procesos.

Sinopsis

atop [opciones] …

Descripción

Es un monitor interactivo para visualizar la carga de un sistema Linux. Muestra la ocupación de los recursos de hardware más críticos (desde el punto de vista del rendimiento) a nivel del sistema.

Opciones

-y muestra los hilos de cada proceso.

Ejemplos

$ atop -y



Nota: se debe instalar en el sistema con el siguiente comando: *# apt install atop*

Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución/Reconocimiento-NoComercial-SinDerivados 4.0 Internacional.

Práctica – Computación Avanzada – Lic. en Sistemas de Inf. (LSI)

Comandos monitores adicionales para GNU/Linux ...

Comando nmon

Nombre

nmon - Administrador del sistema, sintonizador y herramienta de referencia.

Sinopsis

nmon [opciones] …

Descripción

nmon es una herramienta de evaluación comparativa, optimización y administración de sistemas. Puede mostrar la CPU, la memoria, la red, los discos, los sistemas de archivos, NFS, los procesos principales, los recursos y la información de microparticiones.

Opciones

-s tiempo de refresco de pantalla. Por defecto, es 2 segundos.

Ejemplos

$ nmon -s 5

Nota: se debe instalar en el sistema con el siguiente comando: *# apt install nmon*



Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución/Reconocimiento-NoComercial-SinDerivados 4.0 Internacional.

Comandos monitores adicionales para GNU/Linux ...

Comando nmon …

Interfaz del comando nmon

El comando nmon, por defecto se ejecuta sin ningún monitor en pantalla, se deben activar con las siguientes opciones:

c = CPU

m= memoria y swap

n= red

d= discos (gráfico de entrada/salida)

k= estado del kernel y carga promedio

r= recursos e información del sistema operativo

V= memoria virtual

q= salir



Nota: se debe instalar en el sistema con el siguiente comando: *# apt install nmon*

Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución/Reconocimiento-NoComercial-SinDerivados 4.0 Internacional.

Práctica – Computación Avanzada – Lic. en Sistemas de Inf. (LSI)

Comandos monitores adicionales para GNU/Linux ...

Comando s-tui

Nombre

s-tui - Monitoreo de CPU basado en curses.

Sinopsis

s-tui [opciones] …

Descripción

s-tui es una herramienta de monitoreo de procesadores basado en la librería n-curses y se integra con la herramienta stress.

Opciones

-r tiempo de refresco de pantalla. Por defecto, es 2 segundos.

Ejemplos

$ s-tui -r 5



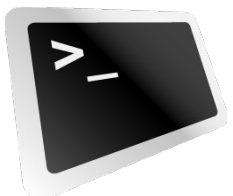
Nota: se debe instalar en el sistema con el siguiente comando: *# apt install s-tui*

Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución/Reconocimiento-NoComercial-SinDerivados 4.0 Internacional.

Práctica – Computación Avanzada – Lic. en Sistemas de Inf. (LSI)

Comandos monitores para dispositivos I/O

- Comando df
- Comando du
- Comando lsof
- Comando stat
- Comando hdparm
- Comando iotop
- Comando ioping



Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución/Reconocimiento-NoComercial-SinDerivados 4.0 Internacional.

Comandos monitores para dispositivos I/O ...

Comando df

Nombre

df - Imprime información sobre el sistema de archivo.

Sinopsis

df [opción] … [archivo]

Descripción

Imprime información sobre el sistema de archivo en el que reside cada archivo y por defecto se muestran todos los sistemas de archivos en el sistema.

Opciones

-h muestra el resultado en forma legible por humanos.

Ejemplos

$ df

$ df -h



Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución/Reconocimiento-NoComercial-SinDerivados 4.0 Internacional.

Comandos monitores para dispositivos I/O ...

Comando du

Nombre

du - Estima el uso del espacio en disco de un archivo.

Sinopsis

du [opción] … [archivo]

Descripción

El comando du, resume el uso del dispositivo del conjunto de ARCHIVOS, de forma recursiva para los directorios.

Opciones

-h muestra el resultado en forma legible por humanos.

Ejemplos

$ du

$ du -h



Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución/Reconocimiento-NoComercial-SinDerivados 4.0 Internacional.

Práctica – Computación Avanzada – Lic. en Sistemas de Inf. (LSI)

Comandos monitores para dispositivos I/O ...

Comando lsof

Nombre

lsof - Lista archivos abiertos.

Sinopsis

lsof [opción] … [archivo]

Descripción

El comando lsof, obtiene una lista de todos los archivos abiertos y los procesos que los abrieron. También podrás utilizarlo para listar conexiones de forma similar a netstat o ss.

Opciones

-u USUARIO muestra los archivos abierto del usuario especificado.

-p PID muestra los archivos abiertos de un proceso especificado con el identificador.

Ejemplos

$ lsof



Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución/Reconocimiento-NoComercial-SinDerivados 4.0 Internacional.

Práctica – Computación Avanzada – Lic. en Sistemas de Inf. (LSI)

Comandos monitores para dispositivos I/O ...

Comando lsof ...

Información de la salida del comando lsof

COMMAND - Contiene los primeros nueve caracteres del nombre del comando UNIX asociado al proceso.

PID - Es el número de identificación del proceso.

TID - Es el número de identificación de la tarea (hilo), en blanco indica un proceso (es decir, no tarea).

TASKCMD - Es el nombre del comando de la tarea.

USER - Es el número de identificación de usuario o el nombre de inicio de sesión del usuario al que pertenece el proceso.

FD - Es el número de descriptor de archivo o directorio de trabajo actual (cwd), entre otros.

TYPE - Es el tipo de nodo asociado al archivo.



Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución/Reconocimiento-NoComercial-SinDerivados 4.0 Internacional.

Comandos monitores para dispositivos I/O ...

Comando lsof ...

Información de la salida del comando lsof

DEVICE - Contiene los números de los dispositivos, separados por comas, para un carácter especial, bloque especial, regular, directorio o archivo NFS.

SIZE/SIZEOFF - Es el tamaño del archivo o el desplazamiento del archivo en bytes.

NODE - Es el número de nodo de un archivo local o el número de inodo de un archivo NFS en el host del servidor entre otros.

NAME - Es el nombre del punto de montaje del sistema de archivos, el nombre de un dispositivo especial de caracteres, las direcciones de Internet de un archivo de red o el nombre del host local entre otros.



Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución/Reconocimiento-NoComercial-SinDerivados 4.0 Internacional.

Comandos monitores para dispositivos I/O ...

Comando stat

Nombre

stat - Muestra el estado del fichero o del sistema de ficheros.

Sinopsis

stat [opción] … archivo ...

Descripción

El comando stat, obtiene y muestra el estado de un fichero o del sistema de ficheros.

Opciones

-f muestra información del sistema de fichero del archivo especificado.

-t muestra información escueta del archivo.

Ejemplos

$ stat /etc/os-release

$ stat -f /etc/or-release



Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución/Reconocimiento-NoComercial-SinDerivados 4.0 Internacional.

Comandos monitores para dispositivos I/O ...

Comando hdparm

Nombre

hdparm - Gestiona los parámetros del disco.

Sinopsis

hdparm [opción] … [dispositivo] ...

Descripción

El comando hdparm, permite obtener y establecer los parámetros sobre un dispositivo.

Opciones

-g muestra información de la geometría del dispositivo.

-i muestra información del dispositivo.

Ejemplos

$ hdparm -g /dev/sda

$ hdparm -i /dev/sda



Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución/Reconocimiento-NoComercial-SinDerivados 4.0 Internacional.

Práctica – Computación Avanzada – Lic. en Sistemas de Inf. (LSI)

Comandos monitores para dispositivos I/O ...

Comando iotop

Nombre

iotop - Monitor de E/S simple tipo top.

Sinopsis

iotop [opción] …

Descripción

El comando iotop, observa la información de uso de E/S que genera el kernel de Linux y muestra una tabla del uso actual de E/S por procesos o subprocesos en el sistema.

Opciones

-p PID | --pid=PID monitorea la E/S de un proceso o hilo.

-u USER | --user=USER monitorea la E/S de un usuario.

Ejemplos

$ iotop



Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución/Reconocimiento-NoComercial-SinDerivados 4.0 Internacional.

Comandos monitores para dispositivos I/O ...

Comando ioping

Nombre

ioping - Herramienta sencilla de monitorización de latencia de E/S de disco.

Sinopsis

ioping [opción] … directorio|archivo|dispositivo

Descripción

El comando ioping, genera varios patrones de E/S y le permite monitorear la velocidad y la latencia de E/S en tiempo real.

Opciones

-c | -count detenerse después de contar solicitudes, valor predeterminado 0 (infinito).

-s | -size tamaño solicitado, predeterminado 4k.

Ejemplos

$ ioping /dev/sda



Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución/Reconocimiento-NoComercial-SinDerivados 4.0 Internacional.

Práctica – Computación Avanzada – Lic. en Sistemas de Inf. (LSI)

Bibliografía obligatoria y complementaria

Bibliografía utilizada en la clase 4

- Molero, X., Juiz, C. y Rodeño, M. J. (2004). *Evaluación y Modelado del Rendimiento de los Sistemas Informáticos*. Madrid: Pearson Educación S.A..
- Stallings, W. (2005). *Organización y arquitectura de computadoras*. Madrid: Pearson Educación S.A..
- Página Web del proyecto Debian GNU/Linux. https://www.debian.org/.



Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución/Reconocimiento-NoComercial-SinDerivados 4.0 Internacional.

UADER | FCyT

Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución/Reconocimiento-NoComercial-SinDerivados 4.0 Internacional